

Analyse actuarielle des taux de mortalité et des primes d'assurance

Population française, 1970–2060

Groupe 5

6 juin 2025

Plan

- 1 Introduction
- 2 Données
- 3 Méthodologie et Résultats
- 4 Conclusion

Vidéo de présentation

Accédez à la vidéo de présentation via le lien suivant :

Lien vers la vidéo Canva

Introduction

Objectif de l'étude

Évaluer et projeter la mortalité d'un portefeuille d'assurés afin de calculer la **valeur actuelle probable (VAP)** d'un produit de capital décès avec **prime annuelle**.

Contexte

Assurées : femmes françaises, 40 ans en 2010

Capital garanti : **20 000 euros** versé au décès

Méthodologie

- Estimation des taux via la *Human Mortality Database*
- Modèle stochastique : **Lee-Carter** (StMoMo, R)
- Projection des taux de mortalité futurs
- Calcul de la prime annuelle selon le **principe d'équité**

Comparaisons

- Taux observés (2010) vs taux projetés
- Femmes vs hommes

Données utilisées

Source : Human Mortality Database (HMD)

Fichiers téléchargés :

- Deaths_1x1.txt : nombre de décès par âge, sexe et année
- Exposures_1x1.txt : population exposée au risque (effectif moyen vivant)

Période sélectionnée : 1970 à 2010

Tranche d'âge analysée : 40 à 100 ans

Sexe : Femmes françaises

Extrait des données :

- Pour chaque année t et âge x , on dispose de :
 - $D_{x,t}$: nombre de décès à l'âge x
 - $E_{x,t}$: exposition au risque à l'âge x

Taux de mortalité brut estimé :

$$\hat{m}_{x,t} = \frac{D_{x,t}}{E_{x,t}}$$

Méthodologie

- Estimation des taux de mortalité par **maximum de vraisemblance** (2010)
- Modélisation stochastique avec le package StMoMo sous R
- Les modèles :
 - Lee-Carter (1992)
 - Cairns-Blake-Dowd (CBD)
 - Renshaw-Haberman
 - APC (Age-Period-Cohort)
- Utilisation du model Lee-Carter
- Projection des taux de mortalité à l'aide du modèle ARIMA appliqué à la composante temporelle.
- Calcul de la prime par équivalence actuarielle

Estimation des taux de mortalité (2010)

Méthode : Maximum de vraisemblance à partir des données HMD

Formule utilisée :

$$\hat{m}_x = \frac{D_x}{E_x}$$

avec :

- D_x : nombre de décès à l'âge x
- E_x : exposition au risque à l'âge x

Intervalle de confiance à 99% :

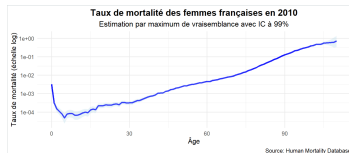
$$\left[\frac{\chi_{\alpha/2, 2D}^2}{2E}, \frac{\chi_{1-\alpha/2, 2(D+1)}^2}{2E} \right]$$

Visualisation :

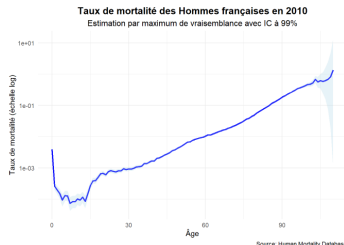
- Taux par âge (échelle log)
- Ruban IC à 99% autour de la courbe

Taux de mortalité en 2010

- Femmes (40 ans) : 8.30×10^{-4}
(IC 99% : $[7.22 \times 10^{-4}, 9.48 \times 10^{-4}]$)
- Hommes (40 ans) :
 1.667×10^{-3} (IC 99% :
 $[1.512 \times 10^{-3}, 1.834 \times 10^{-3}]$)



Taux de mortalité femmes, 2010 (log)



Taux de mortalité hommes, 2010 (log)

Interprétation – Taux de mortalité en 2010

Analyse qualitative des taux de mortalité féminins (France, 2010)

- Le taux de mortalité des femmes françaises en 2010 est **très faible** **durant l'enfance**.
- Il **augmente progressivement avec l'âge**, devenant **exponentiel à partir de 40 ans**, ce qui reflète le phénomène naturel de **vieillesse biologique**.
- Les **intervalles de confiance sont étroits** sur la majeure partie des âges, ce qui indique une bonne précision des estimations.
- En revanche, aux **âges extrêmes** (très jeunes ou très âgés), les effectifs sont plus faibles, ce qui entraîne une **incertitude accrue** visible par l'élargissement des intervalles.

Modèle de Lee-Carter (1992)

$$\log(m_{x,t}) = a_x + b_x \cdot k_t$$

- a_x : Niveau moyen de mortalité par âge
- b_x : Sensibilité de la mortalité à l'évolution temporelle
- k_t : Indice de mortalité général dans le temps
- Modèle standard pour projections à long terme
- Projection de k_t via ARIMA(1,1,0)

Modèle Cairns-Blake-Dowd (CBD, 2006)

$$\text{logit}(q_{x,t}) = k_1(t) + k_2(t) \cdot (x - \bar{x})$$

- Spécialement conçu pour les âges élevés ($x > 55$)
- $k_1(t)$: Niveau de mortalité global
- $k_2(t)$: Inclinaison par rapport à l'âge moyen
- Capture efficacement la mortalité aux grands âges

Modèle Renshaw-Haberman (2006)

$$\log(m_{x,t}) = a_x + b_x \cdot k_t + b_x^{(2)} \cdot \gamma_{t-x}$$

- Extension du modèle de Lee-Carter
- Intègre un effet cohorte via γ_{t-x}
- Permet de modéliser les différences entre générations

Modèle APC (Age-Period-Cohort)

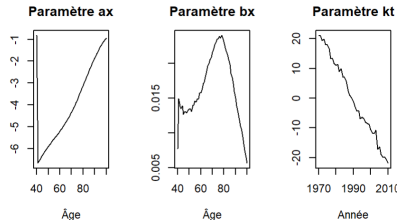
$$\log(m_{x,t}) = a_x + k_t + \gamma_{t-x}$$

- Décomposition démographique classique :
 - a_x : Effet âge
 - k_t : Effet période
 - γ_{t-x} : Effet cohorte
- Apprécié pour sa flexibilité descriptive

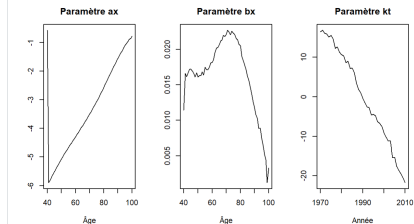
Estimation des paramètres du modèle de Lee-Carter

- a_x : Croît avec l'âge
- b_x : Pic à âges élevés
- k_t : Diminue (amélioration)

Paramètres femmes



Paramètres Hommes



Interprétation des paramètres – Modèle de Lee-Carter

Commentaires sur les paramètres estimés :

- a_x : reflète l'augmentation régulière de la mortalité avec l'âge, comme attendu.
- b_x : plus élevé aux âges extrêmes (jeunes et vieux), indiquant une plus grande sensibilité aux changements de mortalité.
- k_t : montre une **tendance décroissante nette**, traduisant l'amélioration globale de la mortalité au fil du temps.

Qualité de l'ajustement :

- Nombre de paramètres estimés : **161**
- Déviance : **6933.471**
- Critère d'information d'Akaike (AIC) : **31 528.92**
- Critère bayésien de Schwarz (BIC) : **32 466.65**

Justification des choix de calibration

Plage d'âge : 40–100 ans

- **Pertinence actuarielle** : couvre la durée typique d'un contrat « capital décès » souscrit à 40 ans.
- **Exclusion des jeunes âges** : les taux de mortalité avant 40 ans sont très faibles et peu pertinents pour le produit.
- **Limite supérieure à 100 ans** : au-delà, les données sont rares et statistiquement bruitées.

Période d'observation : 1970–2010

- **Durée suffisante** : 40 ans permettent de capturer des tendances longues (ex. progrès médicaux, transition démographique).
- **Représentativité** : évite les données trop anciennes qui ne reflètent plus les dynamiques actuelles.
- **Cohérence avec la cohorte cible** : femmes âgées de 40 ans en 2010 → nées en 1970 → période couvre toute leur vie potentielle.

Projection temporelle avec ARIMA

Objectif : projeter l'évolution du paramètre temporel k_t du modèle de Lee-Carter

Procédure :

- Séries temporelles de k_t extraites du modèle
- Ajustement automatique via `auto.arima()` de forecast

Modèle retenu : ARIMA(1,1,0) avec dérive

$$k_t = \mu + \phi \cdot k_{t-1} + \epsilon_t$$

Résultat :

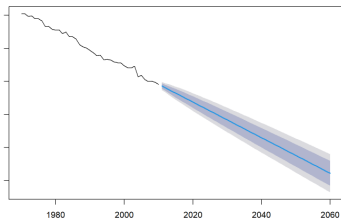
- Tendence décroissante estimée
- Prévision jusqu'en 2060 avec IC à 95%

Projections jusqu'en 2060

Interprétation du paramètre k_t dans le modèle de Lee-Carter :

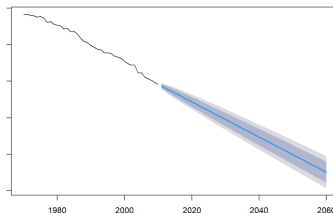
- k_t est un facteur multiplicatif log-linéaire sur les taux de mortalité.
- Une baisse de k_t implique une **diminution des taux de mortalité**.
- Cela traduit une **amélioration des conditions de vie et de santé**.

Projection de k_t (ARIMA(1,1,0) avec dérive)



Projection k_t – Femmes

Projection de k_t (ARIMA(1,1,0) avec dérive)



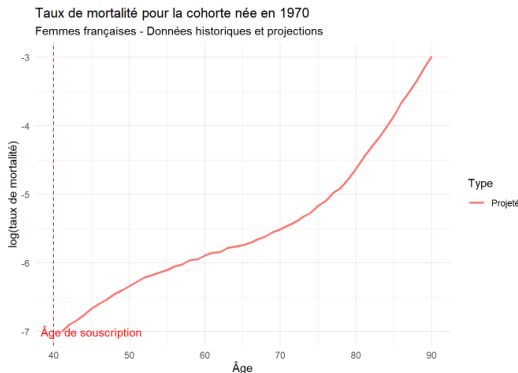
Projection k_t – Hommes

Analyse des projections

Analyse des projections jusqu'en 2060 :

- Le modèle prévoit une **baisse continue des taux de mortalité** jusqu'en 2060.
- L'**incertitude est modérée à court terme**, mais **augmente avec l'horizon de projection**.
- Ces projections constituent une **base solide et fiable** pour le calcul actuariel des primes futures.

Les log taux de mortalité historiques et projetés pour la cohorte féminine née en 1970 – à partir de l'âge de 40 ans



Log(taux de mortalité) – Historique et projection, cohorte concernée

Interprétation – Cohorte féminine née en 1970

Analyse du graphique précédent :

- Log(taux de mortalité) en hausse exponentielle de 40 à 90 ans — reflet du vieillissement biologique.
- La **ligne rouge** marque l'âge de souscription en 2010 (40 ans), à partir duquel les valeurs sont entièrement projetées.
- La courbe est **lisse et croissante**, suggérant une projection **stable et crédible** pour l'évaluation actuarielle.

Calcul de la prime annuelle équitable

Principe : Équivalence actuarielle entre valeur actuelle des primes et valeur actuelle des prestations

Formule :

$$\text{Prime} = \frac{\sum_{t=1}^n K \cdot {}_t p_x \cdot q_{x+t} \cdot v^t}{\sum_{t=0}^{n-1} {}_t p_x \cdot v^t}$$

avec :

- K : capital garanti (20 000 €)
- q_{x+t} : probabilité de décès à l'âge $x + t$
- ${}_t p_x$: probabilité de survie jusqu'à $x + t$
- $v = \frac{1}{1+i}$: facteur d'actualisation

Résultats :

- Taux 2010 : 275.04 €
- Taux projetés : 103.44 €
- Réduction estimée : **-62%**

Comparaison des primes annuelles

Prime basée sur les taux de 2010 : 275,04 €

- Calculée à partir des taux de mortalité observés en 2010 pour chaque âge entre 40 et 100 ans.
- Ces taux ne tiennent pas compte de l'amélioration future de la longévité.
- **Conséquence** : la prime est plus élevée, car le risque de décès est surestimé dans les années futures.

Prime basée sur les taux projetés (Lee-Carter) : 103,44 €

- Prend en compte l'amélioration anticipée de la mortalité dans le futur.
- Les taux projetés sont plus faibles, car les femmes vivent plus longtemps selon les projections.
- **Conséquence** : la prime est nettement plus basse, car la probabilité de décès chaque année diminue.

Taux de 2010 vs Taux projeté (Lee-Carter)

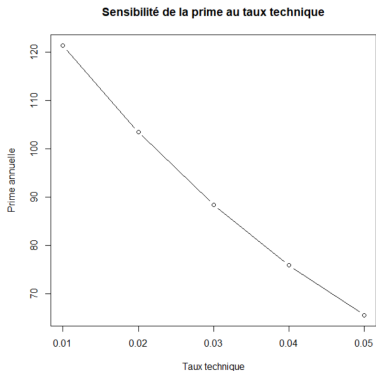
- Le modèle de projection (Lee-Carter) permet une tarification plus juste et actualisée en intégrant la baisse tendancielle de la mortalité.
- Ce résultat illustre pourquoi les actuaires privilégient désormais les tables prospectives aux tables statiques.
- Dans une optique d'équité et de viabilité économique, la modélisation dynamique est indispensable pour tarifer correctement les contrats à long terme.

Les paramètres qui ont une influence sur la prime

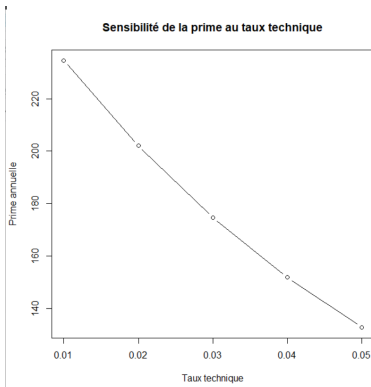
- Plusieurs paramètres influencent la prime d'assurance décès, en plus des taux de mortalité.
- Le taux d'actualisation (**2%**) réduit la prime lorsqu'il est plus élevé.
- Le capital décès (**20000€**) et la durée de couverture (jusqu'à **100 ans**) augmentent directement la prime.
- Le calcul présenté donne une **prime pure**, sans chargements (frais, marge, profit).
- Le **choix du modèle de mortalité** et des **paramètres ARIMA** a un impact sur les projections et donc sur le coût final.

Analyse de sensibilité (Exemple de taux technique)

- Taux technique variant de 1% à 5%
- Résultat : taux plus élevé $\rightarrow$ primes plus faibles



figureSensibilité des primes
(femmes, taux technique 1%–5%)



figureSensibilité des primes
(hommes, taux technique 1%–5%)

Primes d'assurance : Femmes vs Hommes

Méthode	Prime (€)	Diff. (€)	Réduc. (%)
Femmes			
Taux 2010	275.04	–	–
Taux projetés	103.44	–171.60	–62.39
Hommes			
Taux 2010	347.45	–	–
Taux projetés	202.15	–145.30	–41.82

Table – Primes pour 20 000, taux technique 2%

Conclusion

L'étude de la mortalité via le modèle **Lee-Carter** a permis de projeter les taux futurs pour tarifier une assurance décès.

- Les taux projetés révèlent une **baisse significative de la mortalité**, traduisant un allongement de la durée de vie.
- Cela entraîne une **diminution des primes** :
 - Femmes : de **275,04€** à **103,44€**
 - Hommes : de **347,45€** à **202,15€**
- La baisse est plus marquée chez les femmes, en lien avec leur **espérance de vie plus élevée**.
- Le modèle souligne l'importance d'**intégrer les évolutions démographiques** dans les calculs actuariels pour garantir la viabilité des produits d'assurance.

Références



Lee, R. D., & Carter, L. R. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. *JASA*, 87(419), 659–671.



Human Mortality Database (2010). UC Berkeley & Max Planck Institute. www.mortality.org

Merci pour votre attention !